Conceptos Básicos de Bases de Datos

Introducción

Sistema de Gestión de Base de Datos (DBMS: Data Base Management System) que está compuesto por un conjunto de programas y archivos del Sistema Operativo que realizan operaciones de compilación y traducción de sentencias, Implementan la integridad referencial, control de concurrencias, recuperación automática ante fallas, seguridad a diversos niveles.

Motivación para los Sistemas de Bases de Datos

Problemas en un sistema de archivos convencional:

- Redundancia e inconsistencia de los datos
- Dificultad para tener acceso a los datos
- Aislamiento de los datos
- Anomalías del acceso concurrente
- Problemas de seguridad Problemas de integridad

Modelo de datos

Conjunto de reglas y herramientas conceptuales que se emplean para describir datos, las relaciones entre los datos, el significado de los mismos y las restricciones sobre los mismos

Categorías de los Modelos de datos

Modelos de alto nivel ⇨ o modelos conceptuales: Están relacionados al modo que los usuarios perciben los datos (E-R, OO)

Modelos de datos Representacionales (Implementacionales) ⇨ Están relacionados al modo que los usuarios perciben los datos pero que en cierto modo están relacionados al modo que son representados físicamente en la computadora

Modelos de bajo nivel ⇨ Modelos de datos físicos: Modelos que describen en detalles el modos que los datos son almacenados en la computadora

Modelos de datos basados en registros

Evolución de las los modelos más conocidos son: Bases de Datos

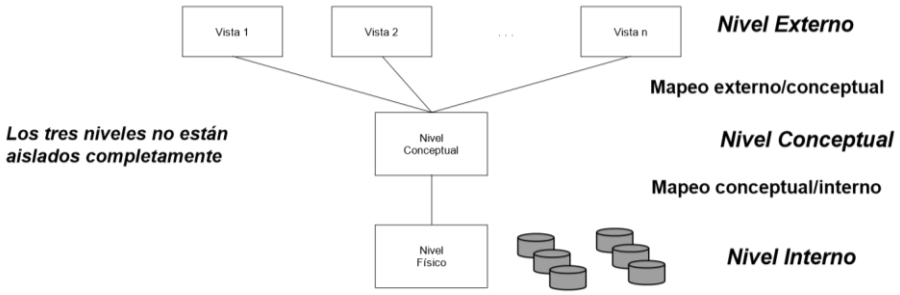
- Jerárquico (IMS)1970 ○ estructura jerárquica, de árbol
  - ○ implementa punteros para relacionar los datos
- Red ó network (CODASYL DBTG)[1980] ○ estructura de grafo ○ implementa punteros
- Relacional (ORACLE, SyBase, SQL Server, Informix)1990 ○ estructura de tablas: filas y columnas
  - ○ no tiene punteros, se relaciona a través de atributos claves



Arquitectura de tres niveles

- Vista abstracta de los datos: ocultar detalles de cómo se almacena y mantienen los datos.

- Niveles de abstracción
  - ○ Nivel físico (nivel interno) (estructura de los archivos, índices, etc.) ○ Nivel conceptual (definición de la BD a nivel global)
  - ○ Nivel de vista (nivel externo) (subconjuntos de la BD global para una aplicación determinada)



Independencia de Datos

- ✓ Independencia física de datos. Es la capacidad de modificar el esquema físico sin provocar cambios en el nivel conceptual o externo. Esto puede ocurrir cuando se deben reorganizar los datos para crear estructuras de acceso diferentes

- ✓ Independencia lógica de datos. Es la capacidad de modificar el esquema conceptual sin provocar cambios en el nivel externo o en los programas

de aplicación. Esto puede ocurrir cuando se agregan o quitan datos (agregando/quitando registros ó items de datos).

Lo que cambia en realidad es el mapeo entre los diferentes niveles. Muy pocas Bases de Datos comerciales tienen implementado a full la arquitectura de tres niveles, por el alto costo que se paga en eficiencia para tener un mapeo completo entre los distintos niveles

---

Lenguajes

Todo DBMS cuenta con dos tipos de lenguajes

- ✓ Lenguaje de Definición de Datos (DDL: Data Definition Language) me permite definir los datos a nivel conceptual, se genera un archivo especial denominado diccionario de datos (DATA DICTIONARY)
- ✓ Lenguaje de Manipulación de Datos (DML: Data Manipulation Language) tiene sentencias que permiten recuperar la información como también ingresar, modificar y eliminar datos

Huésped: se pueden ingresar sentencias del DML en un lenguajes estándar como C++, COBOL, Visual Basic, etc.

Interrogación: lenguajes propios que sirven para manipular datos en la BD.

Procedurales: se debe especificar que datos se necesitan y cómo obtenerlos (SQL) No-Procedurales: se especifican los datos que se necesitan sin especificar cómo obtenerlos (QBE)

PREANÁLISIS

Planificar el proceso de análisis y definir los estándares y objetivos de la fase de análisis

Usuarios y desarrolladores trabajan en conjunto para definir una estrategia que asegure que el análisis se desarrollará correctamente

Algunas preguntas a responder en esta etapa:

- ✓ ¿Cómo se empleará la herramienta CASE?
- ✓ ¿Cómo se nombrarán a las entidades y atributos?
- ✓ ¿Qué grado de detalle tendrán las descripciones?
- ✓ ¿Cómo se desarrollarán las entrevistas? ✓ ¿Qué se va a ignorar?

El preanálisis estará terminado cuando todos los implicados estén de acuerdo que existe un plan adecuado para recoger todos los requisitos del sistema

---

ANÁLISIS

Objetivo: obtener todas las especificaciones de los usuarios para el proyecto y detallar completamente todos los procesos del negocio que están implicados.

Este paso se considera el más importante

El diagrama ER y la jerarquía funcional se construyen directamente con el usuario e indirectamente con el documento de los requisitos

ER de análisis representar completamente las reglas del negocio

Flujos de procesos: ¿Cuáles son las tareas? => ¿Quiénes las llevarán a cabo? => ¿Qué tareas preceden a otras?

Documentos de requisitos:

- Documentación del sistema heredado
- Lista de requisitos
- Flujos de procesos para las principales funciones
- Jerarquía de funciones
- Reglas de negocio (se representan de varias formas: DER, triggers, procedimientos)
- Requisitos referenciando la jerarquía de funciones Es importante generar este documento para poder hacer referencias cruzadas

EN ESTE PUNTO SE DEBE CONSIDERAR HACER UNA REINGENIERIA DE PROCESOS !!

PREDISEÑO

Se define la estrategia para pasar de los flujos de procesos que modelan el negocio a los flujos de procesos que modelan el sistema, aquí se define el plan para pasar de unos a otros

Se definen que parte del sistema se hará automáticamente y que quedará como manual

Se toman las decisiones sobre

- ✓ Definiciones de las pantallas : colores, fuentes y botones
- ✓ Herramientas de navegación, incluyendo menús y botones
- ✓ Ayuda
- ✓ Documentación
- ✓ Funcionalidad
- ✓ Estándares de programación
- ✓ Convenciones de nombrado

En esta fase tienen más protagonismo los profesionales de sistema que los usuarios, el usuario debe estar conforme con el plan de diseño

---

DISEÑO

Dos partes : diseño de la Base de Datos y diseño de la aplicación

Diseño de la Base de Datos

- Diseño de tablas y columnas
- Especificación de dominios
- Restricciones de las columnas
- Desnormalización para mejorar el rendimiento
- Definición de triggers

ER de diseño se debe realizar la desnormalización, los diseños de tablas deben ser rigurosos. Se debería trabajar con un DBA experimentado.

Diseño de aplicaciones

- productos que utilizarán el diseño(C#, VB, etc)
- prototipo de diseño de pantallas. No hacer generación sin un prototipo de pantalla

Libro de diseño: funciones de los módulos y otras descripciones que describan completamente la aplicación

---

CONSTRUCCIÓN

Si todo lo anterior se hizo bien esta etapa se debería ejecutar sin problemas

Esta etapa comprende la generación directa de la Base de Datos con Designer El trabajo específico en este caso es decidir los parámetros de almacenamiento:
- espacio para los distintos archivos
- localización en los discos físicos.

También se debe decidir cuántas instancias de la Base de Datos se van a emplear, lo normal es emplear tres: desarrollo, pruebas y producción La etapa siguiente es la generación de las aplicaciones

Documentación: Debería ser un proceso continuo. Ningún sistema está finalizado hasta que la documentación del mismo no está finalizada

Pruebas: se debe desarrollar un plan de pruebas que contemple la utilización de pruebas múltiples. Es útil realizar unas cuantas pruebas diferentes con menos cuidado ya que con esto se encontrarán más errores a menor costo

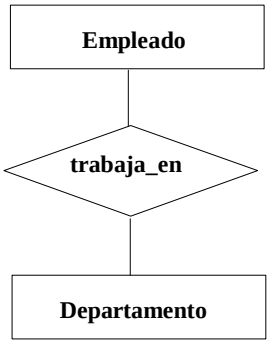
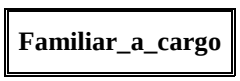
Implementación: big bang o por fases. Como se formará a los usuarios?.
Como se implementa la ayuda a los usuarios? Cómo se hará el mantenimiento?

DIAGRAMAS ENTIDAD-RELACIÓN

Objetos Básicos

Entidades	"Cosas" del mundo real con existencia independiente. *Existencia física:* persona, casa, auto empleado. *Existencia conceptual:* compañía, trabajo, curso. Objetos de datos principales de los que se desea guardar información.
Atributos	Características de las entidades y relaciones que los describen y le agregan detalle. Tipos de atributos: • identificadores/descriptores, • simples/compuestos, • simple/multivaluado, • derivado
Relaciones	Representan asociaciones entre una ó más entidades, no tienen una existencia conceptual o física, si se elimina una de las entidades que las soporta desaparece la relación.

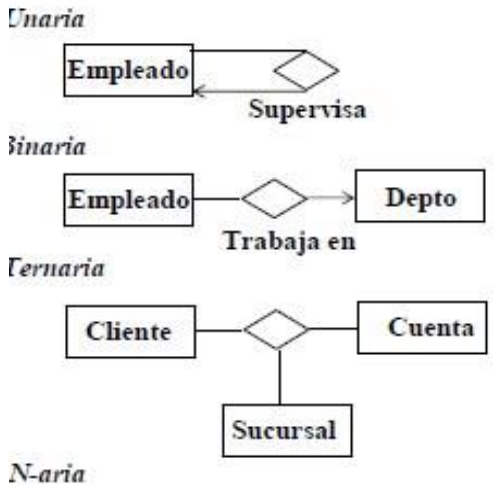
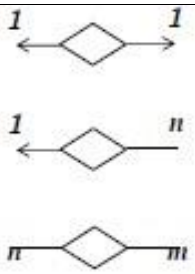
DIAGRAMAS ENTIDAD-RELACIÓN

Símbolos	Objeto del E-R	Definición
	Entidades	Es algo que puede identificarse y que es importante para el sistema que se va a desarrollar. Son los objetos de datos más importantes de los que se va a obtener información. Por lo general representan una persona, lugar, cosa, evento o información de interés.
	Relaciones	Representan asociaciones del mundo real entre una ó mas entidades, no tiene otra existencia física o conceptual que no sea la de relacionar (asociar) dos entidades. Un rol es definido como la función que una entidad juega en una relación, por ejemplo entre empleado y departamento se tiene el rol pertenece_a ó trabaja_en. El rol y el nombre de la relación deben ser equivalentes. Por convención, el rol debe ser un verbo entre dos sujetos que representan a las entidades para ser más legible el diagrama. Se lee arriba-abajo izquierda-derecha.
	Atributo Identificador Atributo Descriptor	Los atributos son características de las entidades y de las relaciones que le agregan detalles descriptivos. Por ej.: dni, apellido, dirección, teléfono, etc.. Un identificador se emplea para determinar de manera única una instancia de una entidad o relación de otra. Un descriptor se emplea para especificar una característica no-única de una instancia de una entidad.
	Entidad débil	Su existencia depende de la existencia de otra entidad (fuerte). Su identificador esta asociado con el identificador de la entidad fuerte de la cual deriva. Familiar_a_cargo depende del empleado mientras el empleado exista, el familiar también existirá en los datos del sistema

---

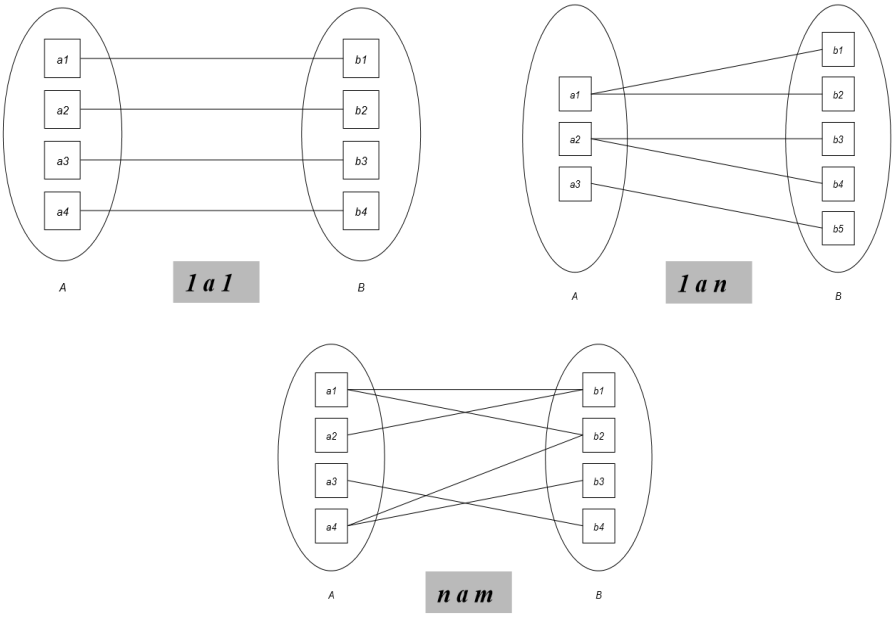
Relaciones

La descripción de las relaciones se completan en términos de grado, cardinalidad y existencia

Grado: *número de entidades asociadas en la relación*	Cardinalidad: *indica la cantidad de ocurrencias de entidades conectadas a ambos lados de la asociación*
	 La cardinalidad en una relación ternaria ó naria merece especial atención. Por ejemplo en una relación ternaria se considera que una entidad tiene una cardinalidad de 1 si está relacionada solo con una instancia de las otras dos entidades asociadas

CARDINALIDAD DE UNA RELACION

MAPEO



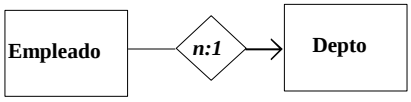
EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN

La existencia de una entidad en una relación puede ser definida como obligatoria u opcional (Participación: total o parcial)

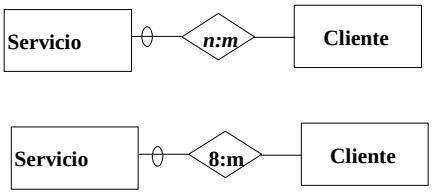
Si una ocurrencia de una entidad ya sea en el lado “uno” ó en el lado “muchos” debe existir para que sea incluida en una relación ==> obligatoria. Define una cardinalidad mínima (existencia) de 1.

Si una ocurrencia de una entidad ya sea en el lado “uno” ó en el lado “muchos” puede no existir para que sea incluida en una relación ==> opcional. Define una cardinalidad mínima(existencia) de 0.

La cardinalidad máxima puede estar representada por un número entero, cuando así corresponda, ó por una letra (por lo general *n* ó *m*) indicando un valor genérico desconocido (muchos)



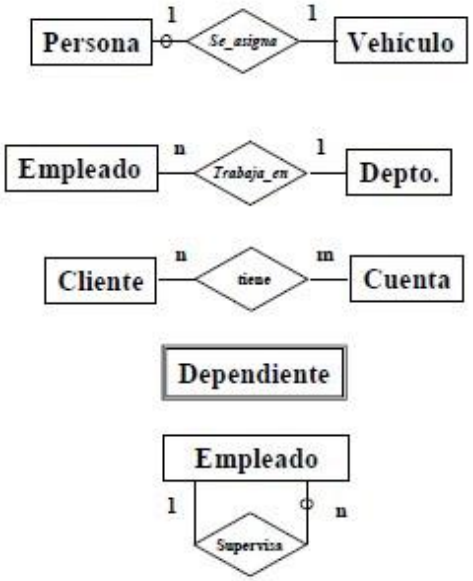
Trabaja en



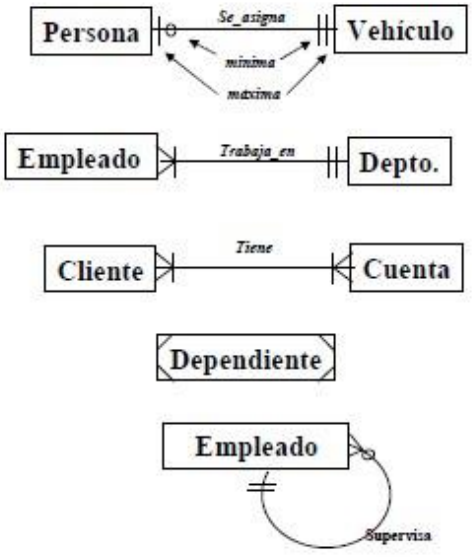
Cli-Ser

NOTACIONES PARA DIAGRAMAS DE E_R

Notación de Chen



Notación usando “Patas de Gallo”



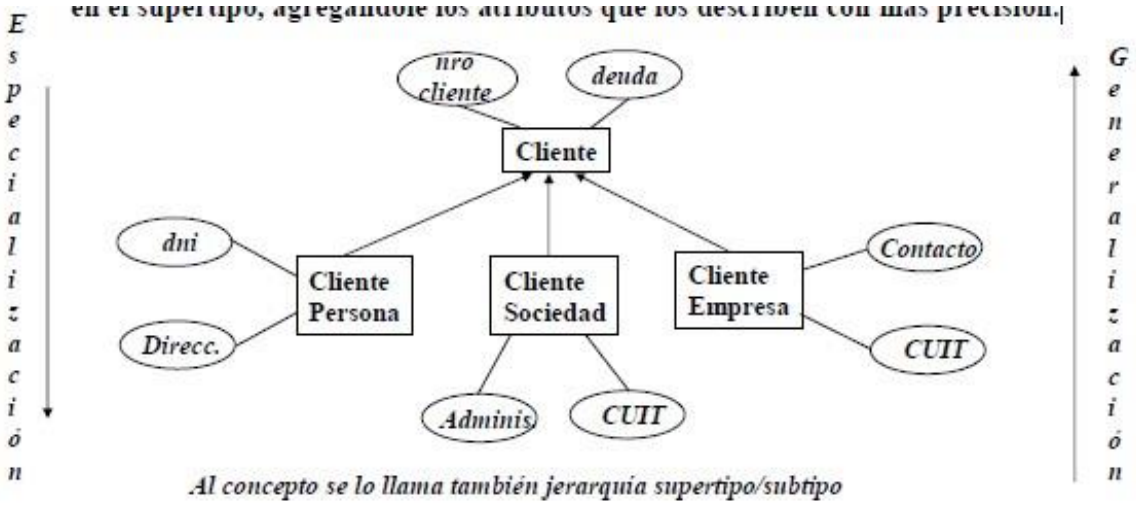
ATRIBUTOS DE UNA RELACIÓN

Las relaciones pueden tener atributos propios que surgen de la asociación que se establece entre las entidades



GENERALIZACIÓN: SUPERTIPOS Y SUBTIPOS

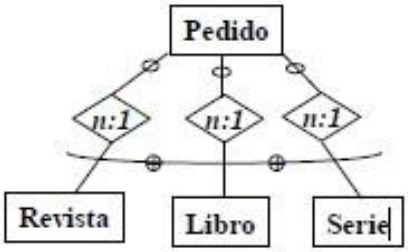
Se emplea para entidades que contienen ciertos atributos comunes que pueden ser generalizados en una entidad de nivel más alto: la entidad superclase ó supertipo.
Las clases de nivel más bajo son los subtipos y especializan el concepto generalizado en el supertipo, agregándole los atributos que los describen con más precisión.



Al concepto se llama también jerarquía supertipo/subtipo

RESTRICCIÓN DE EXCLUSIÓN

Múltiples relaciones pueden ser afectadas por relaciones de exclusión (restricciones ó Exclusivas, otro nombre que reciben es de unión), que permite a lo sumo que una entidad hoja entre 2 ó más entidades hoja participe de la relación con la entidad raíz



Un pedido puede estar formado por una revista un libro ó una serie, pero con ninguna combinación de ellos a la vez

---

Modelado con DER Análisis de requerimientos Objetivos

de un análisis de requerimientos:

- Delinear los requerimientos de datos de la empresa en términos de objetos primitivos
- Describir la información acerca de los objetos y las relaciones entre los objetos necesarios para modelar estos requerimientos de datos
- Determinar los tipos de transacciones que se deben ejecutar sobre la Base de Datos y la interacción entre las transacciones y los datos
- Definir la performance, integridad, seguridad, o restricciones administrativas que se deben imponer sobre la Base de Datos resultante
- Especificar el hardware y el software para la implementación de la Base de Datos

---

Etapas del modelado ER

En la segunda etapa del análisis de requerimientos se deben ejecutar las siguientes tareas, en dos etapas:

- 1era. etapa ○ Clasificar entidades y atributos ○ Identificar las jerarquías de generalización ○ Definir las relaciones
- 2da. etapa ○ Análisis de la integración ○ Comparación de esquemas ○ Conformación de

esquemas ○ Unión y reestructuración de esquemas

Clasificar Entidades y Atributos

Si bien en principio podría parecer que es fácil identificar las entidades, los atributos y las relaciones, no siempre es fácil distinguir su rol, por ejemplo si bien se pueden tener clientes en varias ciudades, la pregunta es si ciudades debe ser una entidad o un atributo de clientes

Algunas guías que pueden ayudar en este proceso son las siguientes:

- Las Entidades deben contener información descriptiva
- Los atributos multivaluados debe ser clasificados como Entidades
- Asignar los atributos a las Entidades más afines posibles ➢ Evitar el uso de identificadores compuestos

---

Clasificando Entidades y Atributos: contenido de las entidades

- Las Entidades deben contener información descriptiva
- Si existe información descriptiva acerca de un objeto el objeto debe ser clasificado como una Entidad
- Si un objeto requiere solo de un identificador el objeto debe ser clasificado como un atributo

Con ciudades, por ejemplo, si existe alguna información descriptiva como país o población, la ciudad debe ser clasificada como una Entidad. En cambio, si solo el nombre es lo que identifica a la ciudad, esta debe ser transformada en un atributo.

Clasificando Entidades y atributos: atributos multivaluados

Los atributos multivaluados se deben clasificar como Entidades Si más de un valor de un atributo descriptor se corresponde con un identificador, el descriptor debe ser clasificado como una Entidad.

Por ejemplo los renglones de una factura, ó cuando un cliente este localizado en varias ciudades y aún cuando las ciudades tengan solo el nombre como descriptor estas deben ser una nueva Entidad

Un corolario de esta regla es transformar en una Entidad los atributos que tengan una relación muchos-uno con una entidad

Si un descriptor de una Entidad tiene una relación muchos-uno con otra Entidad, el descriptor debe ser clasificado como una Entidad aún cuando ésta no tenga sus propios atributos descriptores

Clasificando Entidades y atributos: asignación de atributos

Los atributos se deben asignar en las entidades a las que describen más directamente
Por ejemplo: el atributo edificio debe ser asignado a Departamento en lugar de Empresa

---

Clasificando Entidades y atributos: identificadores compuestos

Evite cuando pueda emplear identificadores compuestos por mas de un atributo

Si una entidad ha sido definida con un identificador compuesto y los identificadores son de otra/s entidad/es defina esta entidad como una entidad débil

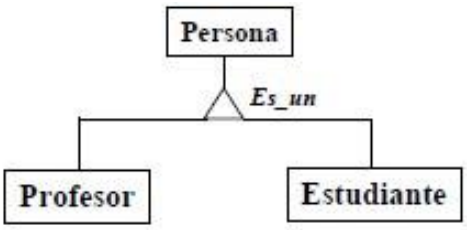
Si una entidad ha sido definida con un identificador compuesto y los identificadores no son de otra/s entidad/es hay dos soluciones:

- dividir la entidad en tantas entidades como componentes del identificador compuesto haya, con cada componente como identificador de cada una de las entidades nuevas definidas (luego definir relaciones entre estos objetos)
- dejar la entidad con un identificador compuesto si esto es natural.

Identificando Jerarquías de Generalización

Cuando se tiene la posibilidad de generalizar-especializar entidades lo que se debe hacer es ponerlos descriptores e identificadores genéricos en el entidad supertipo (la que se encuentra en el tope de la jerarquía) y los identificadores específicos en las entidades subtipo o que se encuentran en las partes inferiores de la jerarquía Ejemplo:

Persona(DNI, Nombre, Apellido, Dirección, Fecha_nac)
Profesor(Nro. Legajo, Asignatura, Cargo)
Estudiante(Nro.Libreta, Especialidad)



Definiendo relaciones

Para toda relación se debe especificar: grado, cardinalidad y atributos

Relaciones redundantes

Se deben evitar las relaciones redundantes: aquellas que se emplean para representar el mismo concepto (esto no se da frecuentemente).
Notar que se pueden establecer más de una relación entre las dos mismas entidades siempre y cuando tengan diferentes significados. En este caso no se consideran redundantes.

Relaciones ternarias

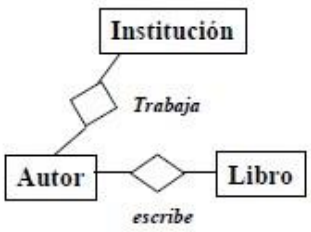
Las relaciones ternarias y n-arias se deben definir cuidadosamente.
Se deben definir relaciones ternarias y n-arias cuando no sea posible representar el mismo concepto por medio de relaciones binarias entra las entidades.

Relaciones ternarias

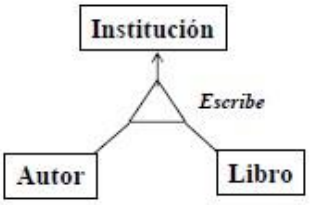
Suponga la relación entre Autor, Libro e Institución

Caso a- Si cada autor puede escribir muchos libros y reside en la misma institución que los otro autores se pueden definir dos relaciones binarias

Caso b- En cambio si cada autor puede residir en más de una institución en el tiempo, pero si para cada libro el autor reside en una Institución exactamente, entonces se puede plantear una relación ternaria.



Caso a



Caso b

Integración de las vistas de los diferentes usuarios

Uno de los aspectos más críticos en el diseño de un proceso es la segunda etapa que es la integración de las diferentes visiones de los usuarios/departamentos de una compañía en una sola vista conceptual.

Porque diversas vistas?

La diversidad de esquemas ocurre cuando diferentes usuarios/grupos tienen su propia vista o perspectiva de la realidad/empresa.

Por ejemplo, el marketing ve a los productos de una empresa como unidad básica para las ventas, producción lo ve como una objetivo que tiene que cumplir en cantidad y calidad, ingeniería lo ve como las partes individuales que lo componen.
Es por ello que dependiendo del sector el mismo concepto presenta distintas representaciones: como entidad, como atributo, como una relación.

Realizando la Integración

Análisis de la Integración: En esta primera etapa se debe decidir si la integración de las vistas se hará en una estrategia de a dos por vez hasta integrar todas las partes, o si se hará con todas las partes al mismo tiempo. Dependiendo del tamaño del/los esquemas se debe realizar esta integración.

Comparación de Esquemas: La tarea aquí es identificar los sinónimos y homónimos. Sinónimos se refieren cuando tenemos diferentes nombres para el mismo concepto. Homónimos se refieren cuando tenemos el mismo nombre para diferentes concepto. Otros conflictos que se deben resolver son conflictos de clave cuando diferentes claves se asignan a la misma entidad en diferentes vistas, conflictos de comportamiento cuando se tienen diferentes restricciones en diferentes visiones, como admitir o no valores nulos ó tener diferentes reglas de inserción/eliminación, ó conflictos de dependencia cuando se tienen relaciones con diferentes conectividades/cardinalidad. Esta comparación se debe hacer de manera cuidadosa consultando a los usuarios respecto a los aspectos no-claros de las definiciones de los diferentes objetos del esquema.

Realizando la Integración

Conformación de Esquemas: La resolución de los conflictos requiere la interacción usuario-desarrollador. La idea básica aquí es conformar los esquemas de modo de hacerlo compatible para la integración. El trabajo consiste en renominar las entidades, atributos, claves primarias. Conversión de los distintos objetos en entidades, atributos, relaciones. Redefinir roles, cardinalidad, grado de las distintas relaciones.

Mezclando y reestructurando Esquemas: de tal modo de llegar a cumplir con los siguientes objetivos: “completitud” requiere que todos los objetos tengan un significado intacto (claro) en el esquema global, “minimalidad” requiere que se eliminen todos los objetos redundantes del esquema, “claridad” requiere que el esquema generado tenga sentido para los usuarios.

Transformación de un modelo E-R en tablas de una BD relacional

Las ENTIDADES fuertes del modelo se transforman en una relación (TABLA) que incluye todos los atributos de la entidad. Uno de sus atributos debe ser la clave primaria de la tabla.

Las ENTIDADES débiles del modelo se transforman en una relación (TABLA) que incluye todos los atributos de la entidad, mas la clave de la entidad fuerte de la que depende, que debe incluirse como clave foránea. La clave primaria de de la tabla es la clave de la entidad fuerte más los atributos de la entidad débil deben incluirse como en la clave primaria.
Para las asociaciones BINARIAS con **cardinalidad 1:1** donde participan las entidades S y T, se debe elegir una de las entidades, S por ejemplo, e incluir en como clave foránea en S, la clave primaria de T. Es preferible elegir como S a la entidad que participa en la asociación con existencia obligatoria (existencia 1). Los atributos propios de la asociación también se deben incluir en S.

De la transformación resultan dos tablas correspondientes a cada una de las entidades que participan de la relación con el agregado de la clave foránea y los atributos de la asociación correspondientes.

Para las asociaciones BINARIAS con **cardinalidad 1:N** donde participan las entidades S y T, se debe identificar la relación S del lado N de la asociación, e incluir como clave foránea de S la clave primaria de T.

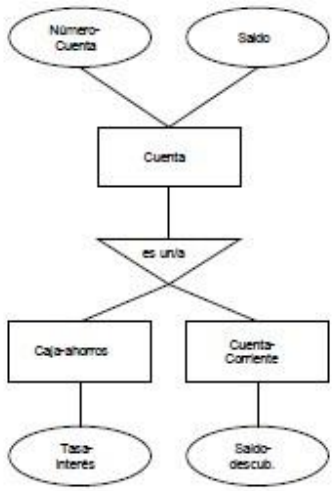
Los atributos propios de la asociación también se deben incluir en S. El resultado final es siempre dos tablas correspondientes a cada una de las entidades S y T que participan de la asociación, con el agregado de la clave foránea y los atributos propios correspondientes a la asociación.

Para las asociaciones de GRADO BINARIO con **cardinalidad N:M** y para asociaciones con grado mayor a 2 (>2) se genera una nueva tabla para la relación donde se incluyen como claves foráneas las claves primarias de las entidades que participan de la asociación, su combinación constituirá la clave primaria de la tabla generada. Incluya también los atributos propios de la relación.

Se debe notar que para las asociaciones 1:1 y 1:N también se pueden generar nuevas tablas, esto es particularmente útil cuando existen pocas instancias de la relación y evitar de esta forma valores nulos en las claves foráneas

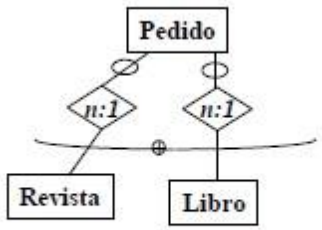
Por cada atributo multivaluado A se debe crear una nueva tabla. A esta tabla se le debe agregar como clave foránea la clave primaria (K) de la entidad que posee el atributo multivaluado A. La clave primaria de la tabla generada la constituirá la combinación de A y K.

Transformación en tablas de una generalización

<table>
<tr>
<td> 
</td>
<td>Crear una tabla para la entidad de nivel más alto, crear una tabla para c/u de las entidades de nivel más bajo incluyendo la clave de la entidad de nivel más alto como clave foránea
Tablas:
Cuenta(Número_cuenta, Saldo)
CajaAhorros(Tasa_interés, Número_cuenta)
CuentaCorriente(Saldo_desc, Número_cuenta)

No crear una tabla para la entidad de nivel más alto, en cambio crear una tabla para cada una de las entidades de nivel más bajo donde además de los atributos propios se incluyan una columna por cada no de los atributos de la entidad de nivel más alto
Tablas:
CajaAhorros(Tasa_interés, Número_cuenta, Saldo)
CuentaCorriente(Saldo_desc, Número_cuenta, Saldo)</td>
</tr>
</table>

La transformación para estas relaciones de exclusión sería:



a- generar una tabla para cada una de las entidades

b- b- en la tabla de la entidad que que se encuentra en la parte superior incorporar las claves de las entidades que forman parte de la relación de restricción como claves foráneas que pueden admitir valores nulos

Pedido(Nro. Pedido, clave_revista, clave_libro)
Revista(Clave_revista, editorial, frecuencia)
Libro(Clave_libro, nro_paginas, categoría)